Peter Ingo Eberhardt

Designfaktoren bei variabler Spieler*innenanzahl für Computerspiele im öffentlichen Raum

Bachelorarbeit (Exposé)

Bachelorstudiengang
Medientechnik und -design
Fachhochschule Oberösterreich
Hagenberg

Jahr der Einreichung: 2027

Betreuung: Dr. Alois B. Treuer

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung **ii**

Abstract **iii**

Exposé **1**
1 Einleitung 1
2 Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung 1
3 Forschungsfrage 2
4 Methodik 2
5 Erwartete Ergebnisse 2

Dokumentation der Nutzung generativer KI-Tools **3**

Quellenverzeichnis **6**
Literatur 6

Kurzfassung

Large Public Display Games – Spiele auf großen Projektionsflächen in öffentlichen Räumen – stellen sehr spezifische Anforderungen an das Gamedesign. So müssen diese Spiele sowohl für wenige als auch viele Personen funktionieren, ebenso soll ein leichter Ein- und Ausstieg gewährleistet sein. Diese Bachelorarbeit (Masterarbeit) erarbeitet ein Framework aus Spielmechaniken, die das Prinzip des Smooth Transition Gameplays unterstützen und testet diese anhand eines im Rahmen eines Semesterprojekts entwickelten Prototyps.

Abstract

Large Public Display Games place several specific design requirements. Such games need to work equally well for just a few or several simultaneous users. Also, entering, leaving, or joining a game in progress should be easily possible without interrupting the game's flow. This bachelor (master) thesis focuses on developing a game mechanics framework that supports the principle of smooth transition gameplay. This framework will then be evaluated utilizing a prototype implemented in a term project.

Exposé

1 Einleitung

Der *Deep Space 8K*[1] des Ars Electronica Centers in Linz bietet mit seiner 16×9 m großen Projektionsfläche inklusive Positionstracking eine einzigartige Möglichkeit, Computerspiele zu realisieren. Diese Spiele verwenden keine klassischen Kontrollmechanismen wie Tastatur, Maus oder Gamepad sondern die Spieler*innen selbst „steuern“ die Inhalte mit ihren Bewegungen. Darüber hinaus finden diese Spiele in einem halb-öffentlichen bis öffentlichen Raum statt, wodurch sich die Bestimmung der Zielgruppe sowie die Anzahl der spielenden Personen schwierig gestaltet. Diese Bachelorarbeit (Masterarbeit) beleuchtet diese Problematik und stellt konkrete Lösungsvorschläge anhand eines Beispiels dar.

2 Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung

Large Public Display Games (LPD Games) sind Spiele, die auf großen, öffentlich einsehbaren Projektionsflächen dargestellt werden. Derlei Installationen finden sich etwa in Museen (wie dem Ars Electronica Center) oder auch auf öffentlichen Plätzen. Personen können diese Spiele in der Regel jederzeit sehen und auch aktiv an ihnen teilnehmen. Durch diese Öffentlichkeit ergeben sich nach [1] drei Arten von Personengruppen, die am Spiel beteiligt sind: *Actors* nehmen aktiv am Spielgeschehen teil, *Spectators* verfolgen dieses aktiv und *Bystanders* befinden sich lediglich in der Umgebung der öffentlichen Installation. Das Ziel ist es, dass Bystanders zur Spectators und Spectators zu Actors werden, also das Spiel aktiv spielen. Dieser Prozess soll dabei möglichst fließend vonstattengehen und eine größtmögliche Anzahl an Personen umfassen. Ein derartiger Ansatz wurde in [2] als *Smooth Transition Gameplay* bezeichnet. Anhand einer konkreten Anwendung wird dabei demonstriert, wie dieser Übergang erreicht werden kann, es wird jedoch nicht systematisch beschrieben, welche Faktoren dafür nötig sind.

Einen möglichen Ansatzpunkt bieten dabei die verwendeten Spielmechaniken. Der in [3] aufgestellten Kategorisierung folgend bieten sich hierbei vor allem Mechaniken aus den Bereichen Raum (*Space*), Handlungen (*Actions*) und Regeln (*Rules*) an. Dort angesiedelte Mechaniken können in einem entsprechenden Gamedesign so eingesetzt werden, dass in einem LPD Game die oben genannten Anforderungen – möglichst einfacher

[1] https://ars.electronica.art/center/de/exhibitions/deepspace/

Einstieg und gute Skalierbarkeit in Bezug auf die Anzahl der Spieler*innen – erreicht werden.

3 Forschungsfrage

Aus diesen Ansätzen ergibt sich die folgende Forschungsfrage für diese Bachelorarbeit (Masterarbeit):

> Welche Spielmechaniken müssen auf welche Art und Weise in einem Gamedesign für ein Large Public Display Game eingesetzt werden, um dieses für eine variable Anzahl von Spieler*innen zu gestalten und diesen einen möglichst leichten Einstieg zu ermöglichen?

4 Methodik

Um diese Frage zu beantworten, soll die Bachelorarbeit (Masterarbeit) als eine Kombination von Literaturarbeit und praktischer bzw. prototypischer Umsetzung realisiert werden.

Zunächst soll aus bestehender Literatur (erweiternd zu Abschnitt 2) erörtert werden, wie mit dem Thema des Smooth Transition Gameplay aus Sicht des Gamedesigns umgegangen wurde. Gemeinsame Faktoren wie Mechaniken sollen daraus extrahiert werden und als Grundlage für ein eigenes, theoretisches Framework dienen. Dieses Framework soll schlussendlich eine Liste von Kernmechaniken und Richtlinien für deren Anwendung enthalten, sodass LPD Games einen leichten Einstieg sowie eine variable Anzahl von Spieler*innen ermöglichen.

Überprüft soll die Anwendbarkeit dieses Frameworks durch ein eigenes, im Rahmen des Semesterprojekts entwickeltes, LPD Game werden. Durch einfache, qualitative Fragestellungen an die Spieler*innen und Beobachtungen der Besucher*innen während mehrerer Testläufe soll herausgefunden werden, ob der Gedanke des Smooth Transition Gameplays mit den verwendeten Mechaniken erreicht werden konnte.

5 Erwartete Ergebnisse

Als konkretes Ergebnis wird ein Framework aus Spielmechaniken erstellt, welches als Grundlage für die Erstellung von LPD Games dienen soll. Es wird erwartet, dass sich solche konkreten Mechaniken finden und beschreiben lassen.

Bei den Tests der praktischen Umsetzung des Frameworks wird ebenfalls eine positive Evaluierung erwartet, da es bereits erfolgreiche Konzepte bzw. LPD Games gibt, auf deren Erfahrungen aufgebaut werden kann.

Dokumentation der Nutzung generativer KI-Tools

Verantwortungsvoller Umgang mit KI-Tools

Aussagen zum verantwortungsvollen Umgang mit KI-Tools	**Bestätigung: Ja**
Ich/wir habe(n) mich/uns vergewissert, dass die von den KI-Tools gelieferten Ergebnisse korrekt sind, oder dass ich/wir sie wenn erforderlich korrigiert habe(n).	☒
Ich/wir erkenne(n) an, dass die Verantwortung für die Arbeit bei dem*der Autor*in bzw. den Autor*innen liegt, nicht bei den KI-Tools oder einer anderen Person.	☒

Detaillierte Tätigkeiten, für die KI-Tools genutzt wurden

Aktivität	**Beschreibung**	**Verwendete KI-Tools (falls zutreffend)**	**Beschreibung der Nutzung der KI-Tools** (Art der Nutzung, betroffene Abschnitte der Arbeit etc.)
Ideenfindung & Konzeptualisierung	• Entwicklung von Ideen, Zielsetzungen und Forschungsfragen • Identifikation relevanter theoretischer Modelle • Entwicklung eines inhaltlichen Konzepts	–	–
Literaturrecherche und -analyse	• Suche nach relevanter Literatur • Überprüfung von potenziell relevanter Literatur • Zusammenfassungen von relevanter Literatur	Perplexity	Suche nach Literatur zu ... (Kapitel 2)

Aktivität	**Beschreibung**	**Verwendete KI-Tools (falls zutreffend)**	**Beschreibung der Nutzung der KI-Tools** (Art der Nutzung, betroffene Abschnitte der Arbeit etc.)
Methodik	• Suche nach einer geeigneten Methodik • Entwicklung und Anpassung der Methodik an die Forschungsfrage(n)	–	–
Coding	• Erstellen und dokumentieren von Code, Algorithmen, Software • Testen und debuggen von bestehendem Code, Algorithmen, Software • Verständnis von bestehendem Code, Algorithmen, Software	–	–
Datenerhebung und -analyse	• Erhebung von Primär- oder Sekundärdaten • Qualitative Datenanalyse (einschließlich Zusammenfassungen und Coding) • Quantitative Datenanalyse (einschließlich statistische Auswertung) • AI-gestützte mathematische, computergestützte oder andere formale Techniken zur Modellierung, Simulation und Analyse	–	–
Interpretation und Validierung	• Interpretation der Ergebnisse • Ableitung von Implikationen für Forschung und Praxis • Überprüfung der allgemeinen Replikation/Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und anderer Forschungsergebnisse	–	–
Strukturierung und Planung des Textes	• Gliederung der Arbeit • Gliederung von Abschnitten der Arbeit (z. B. Stichpunktliste pro Abschnitt)	–	–
Generierung des Textes	• Generierung von Text zu Themen in verschiedenen Abschnitten der Arbeit (einschließlich Titel und Zusammenfassungen)	–	–
Übersetzen von Text	• Übersetzung der von den Autor*innen verfassten Texte • Übersetzung der von anderen geschriebenen Texten	–	–

Aktivität	**Beschreibung**	**Verwendete KI-Tools (falls zutreffend)**	**Beschreibung der Nutzung der KI-Tools** (Art der Nutzung, betroffene Abschnitte der Arbeit etc.)
Überprüfung & Editierung des Textes	• Kritische Überprüfung, Feedback oder Überarbeitung des Inhalts oder der Grammatik der Arbeit • Korrekturlesen • Umformulierung oder Paraphrasierung von Text • Kürzung/Erweiterung des Textes	DeepL Write	Korrekturlesen der Kapitel 1–5
Quellenverwaltung	• Erstellen der Referenzliste • Formatierung der Referenzen	–	–

Darüberhinausgehende Nutzung von KI-Tools:

–

Quellenangabe: Gimpel, H., Dilger, P., Lämmermann, L., Urbach, N. (2023). KOGNITION: Erklärung zur Nutzung von generativen KI-Tools in Hochschulprüfungen. Forschungsinstitut für Informationsmanagement, 22. Mai 2023. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/VGXF7. Bearbeitet durch die FH Oberösterreich. Lizenziert unter CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Quellenverzeichnis

Literatur

[1] Matthias Finke u. a. „Lessons Learned: Game Design for Large Public Displays“. In: *Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Interactive Media in Entertainment and Arts*. DIMEA '08. New York, NY, USA: ACM, 2008, S. 26–33. DOI: 10.1145/1413634.1413644 (siehe S. 1).

[2] Wolfgang Hochleitner u. a. „Limelight – Fostering Sociability in a Co-located Game“. In: *Proceedings of the CHI 2013 Workshop on Designing and Evaluating Sociability in Online Video Games*. CHI '13. Paris, France, 2013, S. 23–28 (siehe S. 1).

[3] Jesse Schell. *The Art of Game Design. A Book of Lenses*. 3. Aufl. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2019. DOI: 10.1201/b22101 (siehe S. 1).